



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

CURSO:

Programación Numérica

DOCENTE:

Ing. Torres Cruz Fredi

ESTUDIANTE:

Milena Kely Churata Mamani

TRABAJO_11

R_Diferenciaciónnumérica

Puno, Perú

21 de diciembre de 2025

1. Introducción

La diferenciación numérica es fundamental en el análisis de datos y machine learning. Permite calcular tasas de cambio, detectar anomalías, optimizar funciones de pérdida y crear features derivadas para modelos predictivos.

Ejercicio 1: Análisis de Crecimiento de Usuarios

Datos

Mes (t)	1	2	3	4	5	6	7
Usuarios (U) (miles)	10	15	23	34	48	65	85

Sea $h = 1$ mes.

1. Tasa de crecimiento en mes 4 (diferencia centrada)

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

Para $x = 4$:

$$f'(4) = \frac{f(5) - f(3)}{2} = \frac{48 - 23}{2} = 12,5$$
$$f'(4) = 12,5 \text{ milesdeusuarios/mes}$$

2. Tasa de crecimiento en mes 1 (diferencia adelante)

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Para $x = 1$:

$$f'(1) = \frac{15 - 10}{1} = 5$$
$$f'(1) = 5 \text{ milesdeusuarios/mes}$$

3. Tasa de crecimiento en mes 7 (diferencia atrás)

$$f'(x) \approx \frac{f(x) - f(x-h)}{h}$$

Para $x = 7$:

$$f'(7) = \frac{85 - 65}{1} = 20$$
$$f'(7) = 20 \text{ milesdeusuarios/mes}$$

4. Mayor aceleración (segunda derivada)

$$f''(x) \approx \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}$$

Para $x = 2, 3, 4, 5, 6$:

$$f''(2) = 23 - 2(15) + 10 = 3, f''(3) = 34 - 2(23) + 15 = 3, f''(4) = 48 - 2(34) + 23 = 3, f''(5) = 65 - 2(48) + 34 = 3$$

La segunda derivada es constante:

$$f''(x) = 3 \text{ milesdeusuarios/mes}^2$$

Por tanto, la aceleración es la misma en todos los meses interiores.

5. Interpretación

Dado que $f''(x) > 0$ constante, la tasa de crecimiento (f') está aumentando en el tiempo. La startup crece de forma **acelerada**.

Código en R

```
1 # Datos
2 mes <- 1:7
3 usuarios <- c(10, 15, 23, 34, 48, 65, 85)
4 h <- 1
5
6 # 1. Derivadas
7 f_prime <- numeric(length(usuarios))
8 for (i in 1:length(usuarios)) {
9   if (i == 1) {
10     f_prime[i] <- (usuarios[i+1] - usuarios[i]) / h
11   } else if (i == length(usuarios)) {
12     f_prime[i] <- (usuarios[i] - usuarios[i-1]) / h
13   } else {
14     f_prime[i] <- (usuarios[i+1] - usuarios[i-1]) / (2*h)
15   }
16 }
17
18 # 2. Segunda derivada
19 f_double <- rep(NA, length(usuarios))
20 for (i in 2:(length(usuarios)-1)) {
21   f_double[i] <- (usuarios[i+1] - 2*usuarios[i] + usuarios[i-1]) / (h^2)
22 }
23
24 # Resultados
25 cat("Primera derivada (crecimiento):\n")
26 print(data.frame(Mes = mes, Usuarios = usuarios, f_prime = f_prime))
27 cat("\nSegunda derivada (aceleración):\n")
```

```
28 print(data.frame(Mes = mes, f_double = f_double))
29 cat("\nInterpretaci n: La segunda derivada es constante y
    positiva, crecimiento acelerado.\n")
```

Ejercicio 2: Optimización de Función de Pérdida

Datos

Época (t)	0	10	20	30	40	50
Loss (L)	2.45	1.82	1.35	1.08	0.95	0.89

Sea $h = 10$ épocas.

1. Tasa de cambio en época 20 (centrada)

$$f'(20) \approx \frac{f(30) - f(10)}{2h} = \frac{1,08 - 1,82}{20} = -0,037$$

$$f'(20) \approx -0,037 \text{ loss/época}$$

2. Segunda derivada en época 30

$$f''(30) \approx \frac{f(40) - 2f(30) + f(20)}{h^2} = \frac{0,95 - 2(1,08) + 1,35}{100} = 0,0014$$

$$f''(30) \approx 0,0014 \text{ loss/época}^2$$

Indica que la pendiente (tasa de decremento) se está volviendo menos negativa: la convergencia se está desacelerando, la curva se aplana.

3. Criterio de parada ($|f'| < 0,01$)

Calculamos f' en cada época:

$$f'(0) \approx -0,063, f'(10) \approx -0,055, f'(20) \approx -0,037, f'(30) \approx -0,020, f'(40) \approx -0,0095, f'(50) \approx -0,006$$

El primer valor con $|f'| < 0,01$ ocurre en época 40.

4. Estimación del loss en época 25

Usando expansión lineal en $t = 20$:

$$L(25) \approx L(20) + f'(20) \cdot (25 - 20) = 1,35 + (-0,037) \cdot 5 = 1,165$$

$$L(25) \approx 1,165$$

Código en R

```
1 # Datos
2 epoca <- c(0, 10, 20, 30, 40, 50)
3 loss <- c(2.45, 1.82, 1.35, 1.08, 0.95, 0.89)
4 h <- 10
5
6 # Derivadas
7 deriv <- numeric(length(loss))
8 for (i in 1:length(loss)) {
9   if (i == 1) {
10     deriv[i] <- (loss[i+1] - loss[i]) / h
11   } else if (i == length(loss)) {
12     deriv[i] <- (loss[i] - loss[i-1]) / h
13   } else {
14     deriv[i] <- (loss[i+1] - loss[i-1]) / (2*h)
15   }
16 }
17
18 # Segunda derivada
19 d2 <- rep(NA, length(loss))
20 for (i in 2:(length(loss)-1)) {
21   d2[i] <- (loss[i+1] - 2*loss[i] + loss[i-1]) / (h^2)
22 }
23
24 # Criterio de parada
25 critico <- which(abs(deriv) < 0.01)
26 primera_critica <- epoca[min(critico)]
27
28 # Estimaci n en poca 25
29 t0 <- 20
30 L0 <- loss[which(epoca == t0)]
31 dL0 <- deriv[which(epoca == t0)]
32 L25 <- L0 + dL0 * (25 - t0)
33
34 # Resultados
35 cat("Derivadas por poca :\n")
36 print(data.frame( poca = epoca, Loss = loss, Derivada = round(
37   deriv, 4)))
38 cat("\nSegunda derivada en poca 30:", round(d2[which(epoca ==
39   30)], 6), "\n")
40 cat("Primera poca con |f'| < 0.01:", primera_critica, "\n")
41 cat("Estimaci n Loss(25):", round(L25, 4), "\n")
```

Ejercicio 3: Análisis de Series Temporales de Ventas

Datos

Día	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
Ventas (V) (\$k)	45	52	61	58	73	89	95

Sea $h = 1$ día.

1. Velocidad de crecimiento (primera derivada)

$$V'(1) = 52 - 45 = 7, V'(2) = \frac{61 - 52}{2} = 4.5, V'(3) = \frac{58 - 61}{2} = -1.5, V'(4) = \frac{73 - 61}{2} = 6, V'(5) = \frac{89 - 58}{2} = 15.5, V'(6) = \frac{95 - 89}{2} = 3$$

$$V' = [7, 4.5, -1.5, 6, 15.5, 3] \text{ \$k/día}$$

2. Mayor aceleración positiva (segunda derivada)

$$V''(2) = 61 - 2(52) + 45 = -2, V''(3) = 58 - 2(61) + 52 = -12, V''(4) = 73 - 2(58) + 61 = -12, V''(5) = 89 - 2(73) + 61 = -12, V''(6) = 95 - 2(89) + 73 = -12$$

Máximo positivo: $V''(4) = 18 \text{ \$k/día}^2$ (Jueves).

3. Magnitud de la caída del jueves

Caída en ventas: $58 - 61 = -3 \text{ \$k}$.

4. Extrapolación para el lunes siguiente

$$V_{lun} \approx V_{dom} + V'(7) \cdot 1 = 95 + 6 = 101 \text{ \$k}$$

$$V_{lun} \approx 101 \text{ \$k}$$

Código en R

```
1 # Datos
2 dias <- c("Lun", "Mar", "Mié", "Jue", "Vie", "Sáb", "Dom")
3 ventas <- c(45, 52, 61, 58, 73, 89, 95)
4 h <- 1
5
6 # Primera derivada
7 deriv <- numeric(length(ventas))
8 for (i in 1:length(ventas)) {
9   if (i == 1) {
10     deriv[i] <- (ventas[i+1] - ventas[i]) / h
11   } else if (i == length(ventas)) {
12     deriv[i] <- (ventas[i] - ventas[i-1]) / h
13   } else {
```

```

14         deriv[i] <- (ventas[i+1] - ventas[i-1]) / (2*h)
15     }
16 }
17
18 # Segunda derivada
19 d2 <- rep(NA, length(ventas))
20 for (i in 2:(length(ventas)-1)) {
21     d2[i] <- (ventas[i+1] - 2*ventas[i] + ventas[i-1]) / (h^2)
22 }
23
24 # Mayor aceleraci n positiva
25 max_acc_idx <- which.max(d2)
26 dia_max_acc <- dias[max_acc_idx]
27
28 # Ca da jueves
29 caida_jueves <- ventas[4] - ventas[3]
30
31 # Extrapolaci n lunes
32 ventas_lun <- ventas[7] + deriv[7]
33
34 # Resultados
35 cat("Primera derivada (velocidad):\n")
36 print(data.frame(D a = dias, Ventas = ventas, Derivada = deriv
37 ))
38 cat("\nSegunda derivada (aceleraci n):\n")
39 print(data.frame(D a = dias, Segunda_Derivada = d2))
40 cat("\nD a con mayor aceleraci n positiva:", dia_max_acc, "\n")
41 cat("Ca da Jueves (Mi -> Jue):", caida_jueves, "$k\n")
42 cat("Ventas estimadas Lunes siguiente:", ventas_lun, "$k\n")

```


Ejercicio 4: Gradiente de Función de Activación Sigmoide

Datos

x	-3.0	-2.0	-1.0	0.0	1.0	2.0	3.0
$\sigma(x)$	0.0474	0.1192	0.2689	0.5000	0.7311	0.8808	0.9526

Sea $h = 1$.

1. $\sigma'(0)$ (centrada)

$$\sigma'(0) \approx \frac{\sigma(1) - \sigma(-1)}{2} = \frac{0,7311 - 0,2689}{2} = 0,2311$$

2. $\sigma'(-2)$ y $\sigma'(2)$ (centradas)

$$\sigma'(-2) \approx \frac{\sigma(-1) - \sigma(-3)}{2} = \frac{0,2689 - 0,0474}{2} = 0,11075$$

$$\sigma'(2) \approx \frac{\sigma(3) - \sigma(1)}{2} = \frac{0,9526 - 0,7311}{2} = 0,11075$$

3. Comparación con derivada analítica

$$\sigma'(x) = \sigma(x)(1 - \sigma(x))$$

$$\sigma'(0)_{ana} = 0,5(1-0,5) = 0,25 \quad \sigma'(-2)_{ana} \approx 0,1192 \cdot 0,8808 \approx 0,10499 \quad \sigma'(2)_{ana} \approx 0,8808 \cdot 0,1192 \approx 0,10499$$

Errores relativos: $\approx 7,56\%$ en $x = 0$, $\approx 5,48\%$ en $x = \pm 2$.

4. Recomendación de h

Si se dispone de la función analítica, usar $h \approx 10^{-5}$ a 10^{-6} para minimizar error de truncamiento y redondeo. Si solo hay datos tabulados, usar el menor h disponible o interpolar.

5. Simetría de $\sigma'(x)$

Debido a la propiedad $\sigma(-x) = 1 - \sigma(x)$, se cumple que $\sigma'(-x) = \sigma'(x)$: función par, simétrica respecto a $x = 0$.

Código en R

```
1 # Datos
2 x <- c(-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3)
3 sigma <- c(0.0474, 0.1192, 0.2689, 0.5000, 0.7311, 0.8808,
4           0.9526)
5 h <- 1
6
7 # Derivada num rica (centrada)
8 deriv_centrada <- function(val) {
9   i <- which(x == val)
10   (sigma[i+1] - sigma[i-1]) / (2*h)
11 }
12
13 sigma_prime_0 <- deriv_centrada(0)
14 sigma_prime_m2 <- deriv_centrada(-2)
15 sigma_prime_2 <- deriv_centrada(2)
16
17 # Derivada anal tica
18 sigma_prime_ana <- sigma * (1 - sigma)
19
20 # Errores
21 err_abs_0 <- sigma_prime_0 - sigma_prime_ana[which(x == 0)]
22 err_rel_0 <- err_abs_0 / sigma_prime_ana[which(x == 0)] * 100
23
24 err_abs_m2 <- sigma_prime_m2 - sigma_prime_ana[which(x == -2)]
25 err_rel_m2 <- err_abs_m2 / sigma_prime_ana[which(x == -2)] *
26   100
27
28 err_abs_2 <- sigma_prime_2 - sigma_prime_ana[which(x == 2)]
29 err_rel_2 <- err_abs_2 / sigma_prime_ana[which(x == 2)] * 100
30
31 # Resultados
32 cat("Derivadas num ricas (centradas, h=1):\n")
33 cat("sigma'(0) =", sigma_prime_0, "\n")
34 cat("sigma'(-2) =", sigma_prime_m2, "\n")
35 cat("sigma'(2) =", sigma_prime_2, "\n\n")
36
37 cat("Derivadas anal ticas:\n")
38 cat("sigma'(0) =", sigma_prime_ana[which(x == 0)], "\n")
39 cat("sigma'(-2) =", sigma_prime_ana[which(x == -2)], "\n")
40 cat("sigma'(2) =", sigma_prime_ana[which(x == 2)], "\n\n")
41
42 cat("Errores relativos (%):\n")
43 cat("x=0:", round(err_rel_0, 2), "%\n")
44 cat("x=-2:", round(err_rel_m2, 2), "%\n")
45 cat("x=2:", round(err_rel_2, 2), "%\n")
```

Ejercicio 5: Detección de Anomalías en Métricas de Sistema

Datos

Hora (t)	0	1	2	3	4	5	6	7
Latencia (L) (ms)	120	125	128	135	280	290	275	155

Sea $h = 1$ hora.

1. Primera derivada

$$L'(0) = 5L'(1) = 4L'(2) = 5L'(3) = 76L'(4) = 77,5L'(5) = -2,5L'(6) = -67,5L'(7) = -120$$

$$L' = [5, 4, 5, 76, 77,5, -2,5, -67,5, -120] \text{ ms/h}$$

2. Pico de anomalía (cambio de signo en L'')

$$L''(1) = -2L''(2) = 4L''(3) = 138L''(4) = -135L''(5) = -25L''(6) = -105$$

Cambio de positiva a negativa entre $t = 3$ y $t = 4 \Rightarrow$ pico en hora 4.

3. Magnitud del salto entre 3 y 4

$$\Delta = 280 - 135 = 145 \text{ ms}$$

4. Tasa de recuperación desde hora 6

$$L'(6) = -67,5 \text{ ms/h}, \quad L'(7) = -120 \text{ ms/h}$$

5. Anomalías ($|L'| > 50$)

Horas: 3, 4, 6, 7.

Código en R

```
1 # Datos
2 hora <- 0:7
3 latencia <- c(120, 125, 128, 135, 280, 290, 275, 155)
4 h <- 1
5
6 # Primera derivada
7 fprime <- numeric(length(latencia))
8 for (i in 1:length(latencia)) {
9   if (i == 1) {
```

```

10     fprime[i] <- (latencia[i+1] - latencia[i]) / h
11   } else if (i == length(latencia)) {
12     fprime[i] <- (latencia[i] - latencia[i-1]) / h
13   } else {
14     fprime[i] <- (latencia[i+1] - latencia[i-1]) / (2*h)
15   }
16 }
17
18 # Segunda derivada
19 f2 <- rep(NA, length(latencia))
20 for (i in 2:(length(latencia)-1)) {
21   f2[i] <- (latencia[i+1] - 2*latencia[i] + latencia[i-1]) /
22     (h^2)
23 }
24 # Pico de anomal a (cambio de signo en f2)
25 pico_hora <- NA
26 for (i in 2:(length(f2)-1)) {
27   if (!is.na(f2[i]) && !is.na(f2[i+1])) {
28     if (f2[i] > 0 && f2[i+1] < 0) {
29       pico_hora <- hora[i]
30       break
31     }
32   }
33 }
34
35 # Salto brusco 3->4
36 salto <- latencia[5] - latencia[4] # ndices : hora 4 ->
37   ndice 5, hora 3 -> ndice 4
38
39 # Tasa de recuperaci n (hora 6)
40 tasa_rec <- fprime[which(hora == 6)]
41
42 # Anomal as (|fprime| > 50)
43 anomalias <- hora[abs(fprime) > 50]
44
45 # Resultados
46 cat("Primera derivada (tasa de cambio):\n")
47 print(data.frame(Hora = hora, Latencia = latencia, f_prime =
48   fprime))
49 cat("\nSegunda derivada:\n")
50 print(data.frame(Hora = hora, f_double = f2))
51 cat("\nPico de anomal a (cambio signo f') : hora", pico_hora,
52   "\n")
53 cat("Salto brusco 3->4:", salto, "ms\n")
54 cat("Tasa recuperaci n hora 6:", tasa_rec, "ms/h\n")
55 cat("Anomal as (|f'| > 50): horas", anomalias, "\n")

```

Ejercicio 6: Análisis de Tasa de Conversión

Datos

Gasto (G) (\$k)	0	5	10	15	20	25
Conversión (C) (%)	2.1	3.8	5.2	6.1	6.7	7.0

Sea $h = 5$ \$k.

1. ROI marginal (primera derivada)

$$C'(0) = 0,34C'(5) = 0,31C'(10) = 0,23C'(15) = 0,15C'(20) = 0,09C'(25) = 0,06$$

$$C' = [0,34, 0,31, 0,23, 0,15, 0,09, 0,06] \text{ \%}/\$k$$

2. ROI marginal $> 0,2 \text{ \%}/\$k$

Para $G = 0, 5, 10$ \$k. Umbral $\approx 11,875$ \$k (interpolación lineal entre 10 y 15).

3. Segunda derivada en 15 \$k

$$C''(15) \approx \frac{6,7 - 2(6,1) + 5,2}{25} = -0,012 \text{ \%}/(\$k)^2$$

Indica rendimientos decrecientes.

4. Recomendación

Dado $C'(25) = 0,06$ (bajo) y $C'' < 0$, no se recomienda aumentar el gasto más allá de \$25k si el objetivo es maximizar el ROI marginal.

Código en R

```
1 # Datos
2 gasto <- c(0, 5, 10, 15, 20, 25)
3 conversion <- c(2.1, 3.8, 5.2, 6.1, 6.7, 7.0)
4 h <- 5
5
6 # Primera derivada
7 deriv <- numeric(length(conversion))
8 for (i in 1:length(conversion)) {
9   if (i == 1) {
10     deriv[i] <- (conversion[i+1] - conversion[i]) / h
11   } else if (i == length(conversion)) {
12     deriv[i] <- (conversion[i] - conversion[i-1]) / h
13   } else {
14     deriv[i] <- (conversion[i+1] - conversion[i-1]) / (2*h)
15   }
```

```

16 }
17
18 # Segunda derivada
19 d2 <- rep(NA, length(conversion))
20 for (i in 2:(length(conversion)-1)) {
21     d2[i] <- (conversion[i+1] - 2*conversion[i] + conversion[i
22         -1]) / (h^2)
23 }
24
25 # ROI > 0.2
26 roi_gt_02 <- gasto[deriv > 0.2]
27
28 # Umbral exacto (interpolaci n)
29 if (deriv[3] > 0.2 && deriv[4] < 0.2) {
30     x_threshold <- 10 + (0.23 - 0.2) / (0.23 - 0.15) * 5
31 } else {
32     x_threshold <- NA
33 }
34
35 # Resultados
36 cat("ROI marginal (% por $1k):\n")
37 print(data.frame(Gasto = gasto, Conversion = conversion, ROI =
38     round(deriv, 3)))
39 cat("\nSegunda derivada en $15k:", round(d2[which(gasto == 15)
40     ], 5), "\n")
41 cat("Gasto con ROI > 0.2%/$1k:", roi_gt_02, "$k\n")
42 cat("Umbral ROI = 0.2%/$1k      ", round(x_threshold, 3), "$k\n")
43 cat("Recomendaci n: No aumentar gasto m s all de $25k (ROI
44     bajo y decreciente).\n")

```

Ejercicio 7: Feature Engineering con Derivadas

Datos

Tiempo (t) (s)	0	1	2	3	4	5	6	7
Temp (T) ($^{\circ}\text{C}$)	20.1	20.3	20.8	21.5	22.6	24.2	26.1	28.5

Sea $h = 1$ s.

1. Velocidad (primera derivada)

$$T' = [0,2, 0,35, 0,6, 0,9, 1,35, 1,75, 2,15, 2,4] \text{ C/s}$$

2. Aceleración (segunda derivada)

$$T'' = [NA, 0,3, 0,2, 0,4, 0,5, 0,3, 0,5, NA] \text{ C/s}^2$$

3. Alertas ($T' > 0,8 \text{ C/s}$)

Desde $t = 3$ s hasta $t = 7$ s.

4. Normalización min-max

$$T'_{norm} = \frac{T' - 0,2}{2,2}, \quad T''_{norm} = \frac{T'' - 0,2}{0,3}$$

5. Utilidad en modelos de clasificación

Las derivadas capturan dinámicas temporales: cambios bruscos (primera derivada) y patrones de aceleración (segunda derivada), enriqueciendo la detección de anomalías más allá de valores estáticos.

Código en R

```
1 # Datos
2 tiempo <- 0:7
3 temp <- c(20.1, 20.3, 20.8, 21.5, 22.6, 24.2, 26.1, 28.5)
4 h <- 1
5
6 # Primera derivada (velocidad)
7 vel <- numeric(length(temp))
8 for (i in 1:length(temp)) {
9   if (i == 1) {
10     vel[i] <- (temp[i+1] - temp[i]) / h
11   } else if (i == length(temp)) {
12     vel[i] <- (temp[i] - temp[i-1]) / h
```

```

13     } else {
14         vel[i] <- (temp[i+1] - temp[i-1]) / (2*h)
15     }
16 }
17
18 # Segunda derivada (aceleraci n)
19 acc <- rep(NA, length(temp))
20 for (i in 2:(length(temp)-1)) {
21     acc[i] <- (temp[i+1] - 2*temp[i] + temp[i-1]) / (h^2)
22 }
23
24 # Alertas
25 alertas <- tiempo[vel > 0.8]
26
27 # Normalizaci n min-max
28 minmax <- function(x) {
29     (x - min(x, na.rm = TRUE)) / (max(x, na.rm = TRUE) - min(x,
30         na.rm = TRUE))
31 }
32 vel_norm <- minmax(vel)
33 acc_norm <- minmax(acc)
34
35 # Resultados
36 df <- data.frame(
37     Tiempo = tiempo,
38     Temperatura = temp,
39     Velocidad = round(vel, 3),
40     Aceleracion = round(acc, 3),
41     Vel_Norm = round(vel_norm, 3),
42     Acc_Norm = round(acc_norm, 3)
43 )
44 print(df)
45 cat("\nAlertas (T' > 0.8 C /s): t =", alertas, "s\n")
46 cat("Utilidad: Las derivadas capturan din micas temporales
47     tiles para detectar anomal as.\n")

```